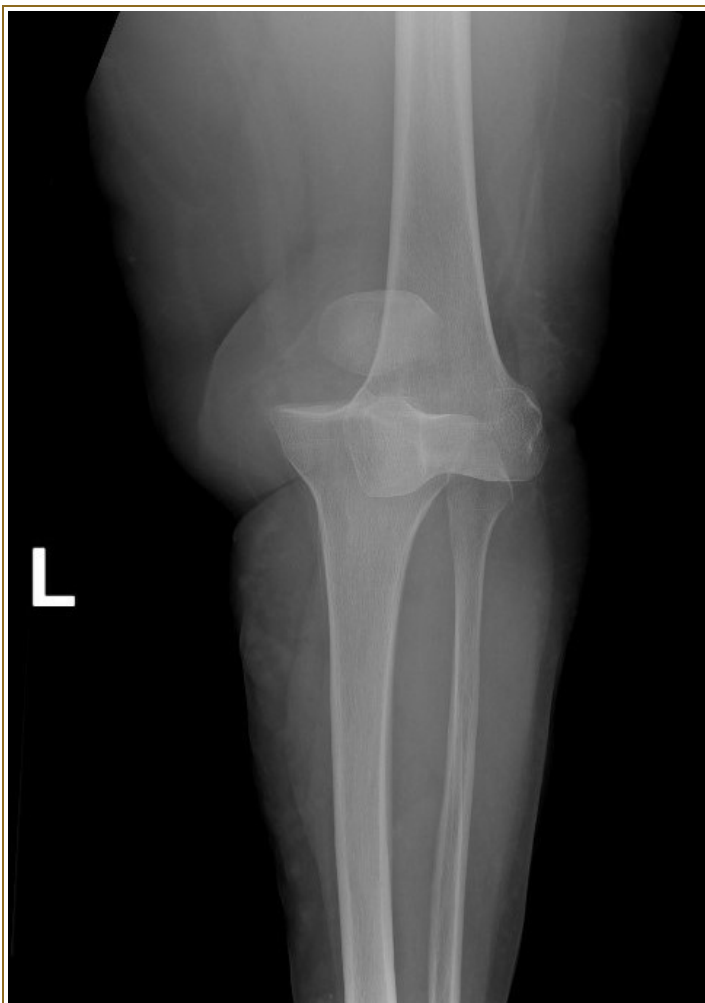


PATOLOGÍA DE LA EXTREMIDAD INFERIOR: RODILLA

A.R. Trapote Cubillas, E. Matilla Basoa, J. Fernández Díaz, M. Fernández González.

LUXACIÓN DE RODILLA



Rx luxación rodilla AP



Rx luxación rodilla Lateral

Introducción:

Son lesiones raras, tratándose de una **urgencia** que pone en peligro la viabilidad del miembro. Se basa en el desplazamiento de la región proximal de la tibia respecto al fémur distal.

Las **luxaciones anteriores** se producen por mecanismos de hiperextensión, mientras que las posteriores ocurren por traumatismo directo sobre la rodilla en flexión (traumatismo con el salpicadero del coche).

Hay que tener en cuenta que una parte de las luxaciones de rodilla se reducen espontáneamente, por lo que debe sospecharse ante un traumatismo de alto impacto y una rodilla inestable, ya que existan **múltiples lesiones ligamentosas asociadas**.

Exploración física:

Clínicamente encontramos una importante deformidad. Es imprescindible realizar una **exploración neurovascular de forma seriada**, valorando los pulsos distales de las arterias pedias y tibial posterior, así como el flujo capilar. La ausencia o disminución de los pulsos distales es un signo de afectación vascular y deben realizarse con urgencia una arteriografía y una interconsulta al cirujano vascular. Del mismo modo, hay que realizar una exploración sensitiva y motora,

valorando el nervio peroneo común (sensibilidad del dorso del primer espacio interdigital y dorsiflexión del pie) y el tibial (flexión plantar del pie).

Pruebas complementarias:

Radiografía anteroposterior y lateral de la rodilla.

Tratamiento:

La reducción de una luxación de rodilla ha de realizarse de manera **inmediata**. La maniobra de reducción consiste en tracción longitudinal. Tras la reducción es necesaria la evaluación del estado neurovascular y la inmovilización. El tratamiento definitivo es generalmente quirúrgico realizándose reconstrucción de los ligamentos afectados.

LUXACIÓN DE RÓTULA



Luxación de rótula

Introducción:

La luxación femoropatelar suele producirse por un movimiento de torsión sobre la rodilla en extensión incompleta. El diagnóstico puede ser difícil si la rótula está reducida, lo cual ocurre de forma espontánea en aproximadamente la mitad de los casos.

Exploración física:

Ante una luxación de rótula, la rodilla se encuentra típicamente en 20-30º de flexión, con deformidad evidente. La mayoría de las luxaciones son laterales, por lo que podremos observar la rótula en la cara lateral de la rodilla. Frecuentemente se observa dolor en la cara medial de la rodilla e hidrartros.

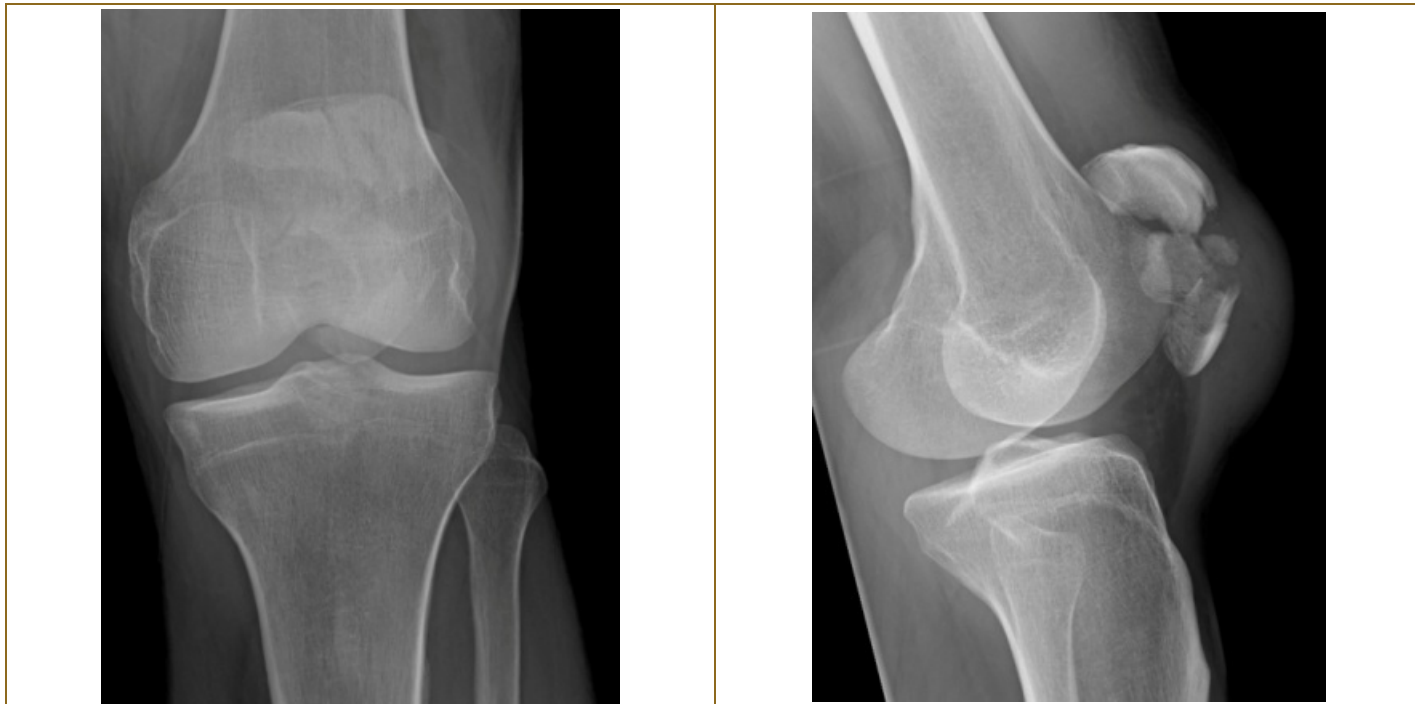
Pruebas complementarias:

Radiografía anteroposterior y lateral de la rodilla.

Radiografía axial de rótula, donde se objetiva la rótula excéntrica a la tróclea femoral.

Tratamiento:

Si la rótula persiste luxada la maniobra de reducción consiste en la extensión de la rodilla con una ligera presión en la cara lateral de la rótula. La artrocentesis está indicada en caso de hidrartros a tensión. Tras la reducción se inmoviliza la rodilla en extensión con una férula inguinomaleolar o una ortesis. Ante episodios recidivantes de luxación de rótula hay que valorar realizar tratamiento quirúrgico.

FRACTURA DE RÓTULA

Fractura conminuta de rótula

Introducción:

Las fracturas de rótula se producen generalmente tras un traumatismo directo sobre la rodilla en flexión. También pueden producirse como consecuencia de una contracción súbita del cuádriceps. Las fracturas transversas son las más frecuentes.

Exploración física:

Clínicamente se objetiva dolor en la cara anterior de la rodilla con presencia de hidrartros de forma habitual.

Pruebas complementarias:

Radiografía anteroposterior y lateral de rodilla, pudiendo también obtenerse otras como la Radiografía axial de axial de rótula.

Tratamiento:

Las fracturas longitudinales o las transversas sin desplazar se tratan de forma ortopédica

mediante yeso inguinomaleolar. Si existe rotura del aparato extensor, escalón >2mm o importante conminución se realiza tratamiento quirúrgico.

Rótula bipartita

- Alteración morfológica de la rótula por falta de fusión del núcleo de osificación secundario. Suele aparecer en el polo superoexterno y es bilateral hasta en el 50% de los casos. Generalmente es un hallazgo casual al ser asintomática^{**.} La existencia en radiografía simple de unos bordes lisos y redondeados, así como la presencia de la misma imagen en la rótula contralateral permite el diagnostico diferencial frente a la fractura aguda.

FRACTURA DE MESETA TIBIAL



Fractura de meseta tibial externa

Introducción:

Las fracturas de la tibia generalmente se producen en traumatismos de alta energía como atropellos o caídas de gran altura.

Exploración física:

Clínicamente encontramos incapacidad para la bipedestación, intenso dolor en la interlínea articular y edema en la rodilla.

Es necesario realizar una exploración completa de la rodilla para evaluar lesiones ligamentosas asociadas.

Pruebas complementarias:

Radiografías anteroposterior y lateral de rodilla. De forma adicional se pueden solicitar proyecciones oblicuas a 40°, ya que las fracturas pueden ser sutiles.

El TC es útil para confirmar el trazo de fractura y el grado de afectación articular, así como para la planificación preoperatoria.

Tratamiento:

El tratamiento inicial consiste en el control del dolor e inmovilización con férula inguinopédea. Es preciso valorar la realización de tratamiento quirúrgico en función del tipo de fractura y características del paciente.

PATOLOGÍA DEL APARATO EXTENSORRotura del tendón cuadricipital**Introducción:**

La ruptura del cuádriceps suele darse en pacientes mayores de 40 años con factores de riesgo médicos (diabetes, gota, insuficiencia renal, uso crónico de corticoides, etc.) y localizarse unos 2 cm por encima del polo superior de la rótula.

Exploración física:

En la exploración física se puede evidenciar un defecto palpable sobre la rodilla y un déficit de extensión con incapacidad para levantar la pierna recta.

Pruebas complementarias:

Es necesario solicitar una radiografía simple de la rodilla, ya que una rótula baja se asocia a rotura del cuádriceps. Ante la sospecha clínica, se debe solicitar una ECO que confirme el diagnóstico.

Tratamiento:

El tratamiento suele ser quirúrgico.

Rotura del tendón rotuliano**Introducción:**

La rotura del tendón rotuliano se suele dar en pacientes menores de 40 años con tendinosis, presentando avulsión del polo inferior de la rótula.

Exploración física:

La exploración física evidencia un defecto palpable por debajo de la rodilla con déficit de extensión.

Pruebas complementarias:

En la radiografía podemos encontrar una rótula alta.

Ante la sospecha clínica, se debe solicitar una ECOGRAFIA DE PARTES BLANDAS.

Tratamiento:

El tratamiento es quirúrgico en las roturas completas.

PATOLOGÍA MENISCOLIGAMENTOSA DE LA RODILLA

Exploración física:

La base del diagnóstico es la **exploración física** mediante las maniobras que someten a tensión las estructuras, siempre realizándose de forma comparativa con el lado contralateral.

Pruebas complementarias:

Es necesario solicitar radiografías anteroposterior y lateral de rodilla para descartar lesiones asociadas. El empleo de RM permite confirmar el diagnóstico.

Lesión del LCA

Introducción:

El LCA es el estabilizador primario de la traslación anterior de la tibia. Generalmente se lesiona tras un mecanismo de giro con el pie fijo.

Exploración física:

Clínicamente encontramos edema y dolor en la rodilla, con presencia de hemartros sin restos de grasa en la artrocentesis. Las principales maniobras para el diagnóstico de una lesión del LCA son:

- Cajón anterior: con la rodilla en flexión de 90º se realiza traslación anterior de la tibia, no encontrando tope.
- Lachman: con una flexión de 30º de la rodilla se realiza una tracción anterior de la tibia, sin encontrar tope firme.

Tratamiento:

El tratamiento inicial consiste en el control del dolor y recuperación temprana del rango de movimiento. Se valorará el tratamiento quirúrgico en función de las características del paciente, siendo habitual en pacientes jóvenes.

Lesión del LCP

Introducción:

Las lesiones del LCP suelen ocurrir junto a lesiones de otros ligamentos, si se afecta sólo el LCP la clínica de inestabilidad puede ser escasa.

Exploración física:

Clínicamente podemos objetivar dolor, edema y hemartros. Las maniobras diagnósticas son:

- Cajón posterior: con la rodilla en flexión de 90º se realiza una traslación posterior de la tibia, sin encontrar tope.
- Dial test: con la rodilla a 30º de flexión, se realiza una rotación externa, encontrándose un aumento de la misma respecto al miembro contralateral.

Tratamiento:

El tratamiento inicial es conservador, valorando en un segundo tiempo el tratamiento quirúrgico en función de la clínica y las lesiones asociadas.

Lesión del LCM

Introducción:

El LCM es el ligamento más frecuentemente lesionado de la rodilla. Suele asociarse a otras lesiones ligamentosas, siendo la más frecuente la del LCA. Habitualmente se lesiona en **traumatismos en valgo de la rodilla**.

Exploración física:

Se debe explorar la estabilidad de la rodilla en valgo a 0º y a 30º de flexión. Si existe un bostezo articular en extensión, se trata de una lesión grado III que suele asociarse a rotura de LCA o LCP.

Tratamiento:

En general, el tratamiento de las lesiones del LCM es conservador, mediante descarga parcial y fisioterapia. En lesiones severas o asociadas a lesión del pivote central se realiza tratamiento quirúrgico.

Lesión del complejo posterolateral**Introducción:**

El complejo posterolateral de la rodilla, principalmente el ligamento colateral lateral, proporciona estabilidad al varo de la rodilla.

Estas lesiones son menos frecuentes que las de la región medial y suelen lesionarse en traumatismo de **alta energía**.

Exploración física:

Ante una lesión del complejo posterolateral encontramos bostezo en varo forzado a 30º, cajón postero-lateral a 30º y Dial test positivo.

El **nervio ciático poplíteo externo** (CPE) puede afectarse, por lo que hay que tenerlo en cuenta en la exploración.

Tratamiento:

El tratamiento es conservador en lesiones leves, con inmovilización con rodilla en extensión con carga parcial. En lesiones severas o asociadas a rotura de ligamentos cruzados se realiza tratamiento quirúrgico.

Lesiones meniscales**Introducción:**

Los meniscos son dos fibrocartílagos que aumentan la congruencia entre los cóndilos femorales y la meseta tibial.

La patología meniscal puede ser traumática, asociada a práctica deportiva o como consecuencia de un proceso degenerativo.

Se pueden asociar a lesiones ligamentosas (hasta 1/3 se asocian a rotura del LCA), así como a fracturas de meseta tibial o fémur distal.

La rotura del **menisco interno es** más frecuente que la del menisco externo.

Las lesiones suelen producirse por traumatismos con torsión de la rodilla en semiflexión.

Exploración física:

Clínicamente es frecuente encontrar dolor a la palpación en la interlínea articular. Se debe valorar la presencia de hidrartros y el rango de movilidad. Las maniobras diagnósticas son:

- Steinmann: en decúbito supino con la rodilla en flexión de 90° se realizan rotaciones del pie.
- McMurray: en decúbito supino con la rodilla en flexión máxima se realizan rotaciones del pie, buscando dolor en la interlínea articular y chasquidos.
- Apley: en decúbito prono y la rodilla flexionada a 90° se realiza rotaciones del pie ejerciendo presión sobre el talón.

Tratamiento:

El tratamiento en la fase aguda es conservador, consistente en el control del dolor y artrocentesis si existe hidrartros a tensión.

El tratamiento definitivo varía en función del tipo de rotura y de la clínica que presente el paciente.

BLOQUEO DE RODILLA

Introducción:

El bloqueo de rodilla es la limitación para la flexo-extensión completa de la rodilla. En la mayoría de los casos ocurre una limitación para la extensión completa.

La causa más frecuente en los pacientes adultos es una rotura de menisco, concretamente en asa de cubo. También se producen por la presencia de cuerpos libres intraarticulares.

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con el bloqueo antiálgico, tratando de movilizar la rodilla tras administrar analgesia.

Tratamiento:

El tratamiento consiste en reducción con manipulaciones y anestesia local intraarticular. **Puede ser una indicación de cirugía urgente**

ARTRITIS SÉPTICA DE RODILLA

Exploración física:

Debemos sospechar artritis séptica de rodilla ante un paciente con aumento de volumen en la rodilla, dolor con la movilidad, eritema, aumento local de temperatura, fiebre y signos de infección en la analítica (PCR elevada, VSG elevada, leucocitosis con desviación izquierda).

Pruebas complementarias.

- **Artrocentesis.** Se debe realizar una artrocentesis evacuadora diagnóstica siempre que no exista una contraindicación (infección de la piel, alteraciones hemorrágicas). La muestra ha de enviarse a Microbiología para tinción de Gram y cultivo (1º tubo, sin heparina), así como a Laboratorio para el análisis citoquímico de proteínas y glucosa (2º tubo, con heparina) y la presencia de cristales (3º tubo, sin heparina, debe ser analizada la muestra lo antes posible).
- **Hemograma.**

- **Bioquímica** con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, GOT, GPT, PCR.
- **Coagulación** básica.
- **sistematico y sedimento de orina** segun clínica, para descartar foco infeccioso.
- **Radiografía de rodilla** AP y Lateral.

La artrocentesis se realiza en condiciones de asepsia, puncionando bajo el polo superoexterno de la rótula.

Según los resultados que obtengamos podemos clasificar el tipo de líquido:

LIQUIDO ARTICULAR	NORMAL	INFLAMATORIO	SEPTICO	MECÁNICO
ASPECTO	Transparente, claro	Translúcido, amarillo	Opaco, amarillo	Transparente, amarillo
VISCOSIDAD	Alta	Baja	Variable	Alta
LEUCOCITOS /mm3	<200	2000-50000	>50000	200-2000
GLUCOSA	Normal	<50% glucemia	<50% glucemia	Normal
PMN (polimorfonucleares)	<25%	>50%	>75%	<25%
GÉRMESES	No	No	Frecuente	No
Proteínas gr/dL	<2,5%	>2,5%	>2,5%	<2,5%

Tratamiento:

Una artritis séptica es una urgencia médica, ya que un retraso en el diagnóstico y tratamiento puede suponer la pérdida del cartílago articular. El tratamiento consiste en limpieza articular: lavado quirurgico, habitualmente por artroscopia, antibióticos vía parenteral y reposo de la articulación.

PACIENTE	GERMEN	ANTIBIÓTICO
Adulto sin patología asociada	Stafilococo aureos. Estreptococo A. Enterobacterias	• Cloxacilina 2gr c/4h IV + Ceftriaxona 2gr c/24h IV. • Si alergia a penicilina o sospecha de SAMR: vancomicina 1gr c/12h IV o linezolid 600mg c/12h IV + Ciprofloxacino 400 mg c/12h o Aztreonam 2 g c/8h IV
Portador de prótesis articular, postoperatorio, adicto a drogas por vía parenteral.	S. Aureus, S. epidermidis, Pseudomona.	• Vancomicina 1 g/12h IV o Linezolid 600 mg c/12h IV + Ceftazidima 2 g/8h IV
Herida sucia o mordedura por animal	Flora Mixta, Bacilos Gram negativos, Anaerobios	• Amoxicilina-clavulánico 2g/8h IV o Meropenem o Imipenem 0.5g/6-h IV o Clindamicina 600 mg/8h IV

QUISTE POPLÍTEO O DE BAKER

Introducción:

Tumoración de contenido líquido articular que se localiza en el hueso poplíteo. Suele aparecer entre los músculos gastrocnemio medial y semimembranoso.

En adultos habitualmente es secundario a alguna patología intraarticular (lesiones meniscales, lesiones del LCA, rotura del menisco interno, lesiones condrales, procesos degenerativos o inflamatorios como la artritis reumatoidea). Puede haber dolor, enrojecimiento o hinchazón de la

extremidad inferior afectada.

Diagnóstico.

El diagnóstico es clínico y se confirma con.

La ecografía de partes blandas de fosa poplítea, arteriografía o RMN de rodilla. Clínicamente presentan tumefacción con sensación de masa y dolor en fosa poplítea y pantorrilla, puede haber limitación a la flexoextensión de la extremidad inferior afectada que empeora con el ejercicio físico. Al romperse el quiste se extravasa el líquido sinovial produciendo una reacción inflamatoria con aumento de volumen, dolor en pantorrilla, impotencia funcional, enrojecimiento, calor, rubor y edema que se puede extender hasta el pie y muslo presentando síndrome pseudotromboflebítico, lo que obliga a descartar TVP. Hay que realizar diagnóstico diferencial con otros procesos si existen dudas diagnósticas. Algunas de las causas de aumento de volumen en fosa poplítea tenemos.

- Quiste de Baker complicado.
- Lipomas.
- Sarcomas.
- Aneurisma de arteria poplítea.
- Trombosis venosa profunda o superficial (flebitis).
- Celulitis.
- Hematoma por rotura de fibras musculotendinosa.
- Otros.

Tratamiento.

Dependerá de la causa, como medidas generales se recomienda.

- Hielo local.
- Muletas con extremidad inferior en descarga, ayuda a reducir dolor e inflamación.
- Venda elástica.
- Antiinflamatorios.
- Control por traumatología.

BIBLIOGRAFÍA.

- Quiste de Baker; prevalencia y enfermedades asociadas. E. de Miguel, T. Cobo, E. Martín-Mola. Servicio de Reumatología. Hospital Universitario la Paz. Madrid. España. Vol.31. Núm.10. Páginas 538-542 (Diciembre 2004).
- “Manual de Fracturas” 5ª Edición, 2016, Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-16004-82-9-“Fundamentos. Traumatismos en Urgencias” 2012, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. ISBN: 978-84-15419-44-0.
- “Manual del residente de C.O.T.” 2014, SECOT, Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología. ISBN: 978-84-697-0756-2.